AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · MASSE

La masse se mesure avec une balance. Unité : le kilogramme (kg). 1 kg = 1 000 g ; 1 t = 1 000 kg.

1 Convertis 250 g en kg, puis 2,5 t en kg. RÉA

0,25 kg ; 2 500 kg.

RAPPEL 2 · PROPORTIONNALITÉ

Si $y = k \times x$, le graphique de y en fonction de x est une droite qui passe par l'origine ; k est le coefficient.

2 $y = 9{,}8 \times x$. Calcule y pour $x = 2$. RÉA

19,6.

RAPPEL 3 · ÉCHELLE

Sur un quadrillage, « 1 carreau = 10 N » signifie qu'une flèche de 5 carreaux représente 50 N.

3 Avec 1 carreau = 20 N, combien de carreaux faut-il pour représenter 120 N ? RÉA

6 carreaux.

RAPPEL 4 · DIRECTIONS

Une direction **verticale** est celle du fil à plomb. Une direction **horizontale** est perpendiculaire à la verticale (celle d'un niveau à bulle).

4 Cite un outil d'atelier qui permet de vérifier qu'une pièce est horizontale. APP

Le niveau à bulle.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Convertis 500 g en kg. — RÉA
   0,5 kg.

2. Convertis 1,2 t en kg. — RÉA
   1 200 kg.

3. Avec quel appareil mesure-t-on une masse ? — APP
   Une balance.

4. Calcule 9,8 × 5. — RÉA
   49.

5. Calcule 98 ÷ 9,8. — RÉA
   10.

6. Avec 1 carreau = 5 N, que représente une flèche de 6 carreaux ? — RÉA
   30 N.

7. Avec 1 carreau = 100 N, combien de carreaux pour 450 N ? — RÉA
   4,5 carreaux.

8. Quelle direction un fil à plomb indique-t-il ? — APP
   La verticale.

9. Combien de côtés a un triangle ? — APP
   Trois.

10. Le graphique de y en fonction de x est une droite qui passe par l'origine. Que peut-on dire de y et de x ? — APP
    Elles sont proportionnelles.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

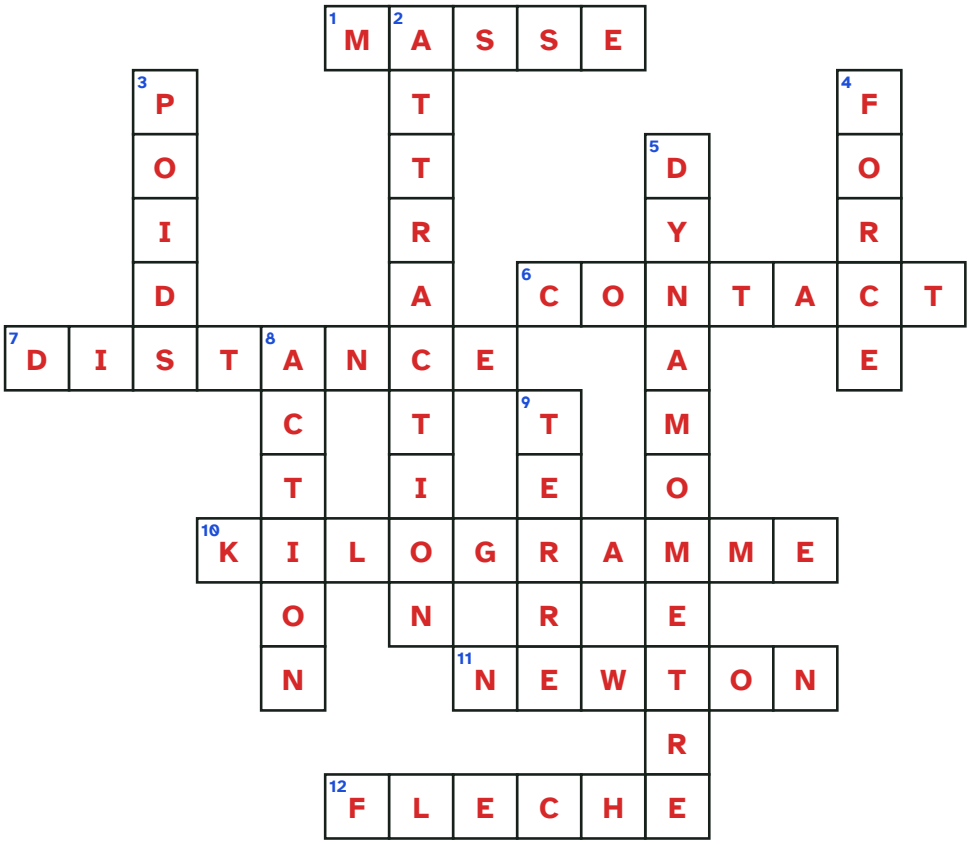
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. Grandeur mesurée en kilogrammes. **MASSE**

6. Action qui demande de se toucher. **CONTACT**

7. Action qui s'exerce sans contact. **DISTANCE**

10. Unité de masse. **KILOGRAMME**

11. Unité de force. **NEWTON**

12. On représente une force par une ... **FLECHE**

Verticalement

2. L'aimant exerce une ... sur le fer. **ATTRACTION**

3. Force exercée par la Terre. **POIDS**

4. Action mécanique modélisée par une flèche. **FORCE**

5. Appareil qui mesure une force. **DYNAMOMETRE**

8. Ce qu'un objet exerce sur un autre. **ACTION**

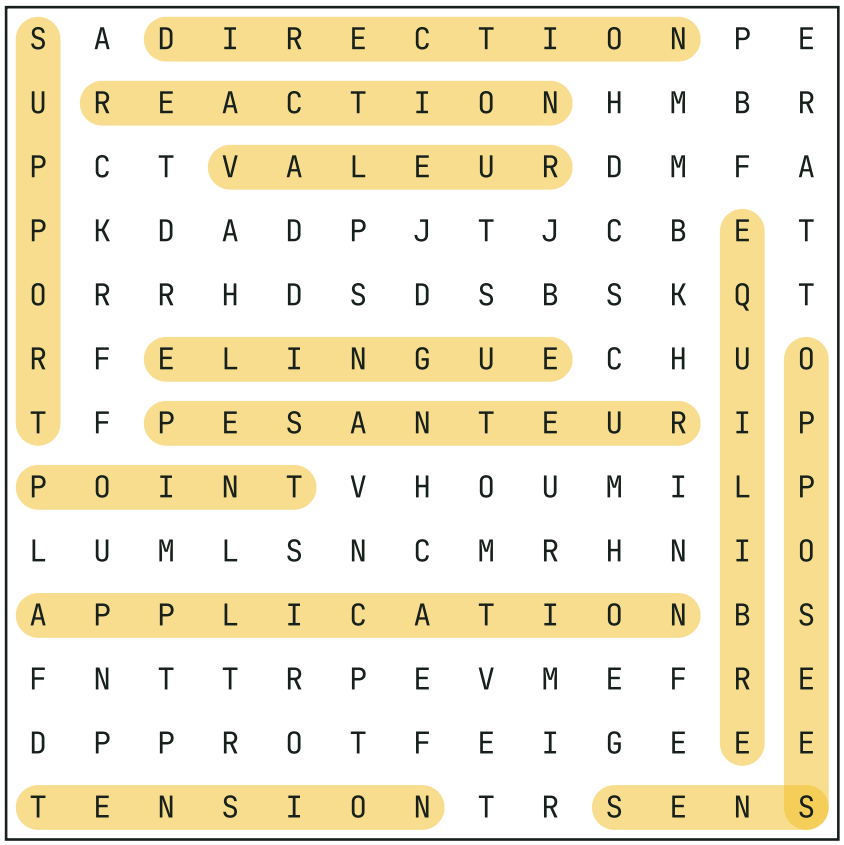
9. Elle attire tous les objets. **TERRE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



- ☐ **EQUILIBRE** : objet immobile
- ☐ **SENS** : vers où pointe la flèche
- ☐ **POINT** : d'application
- ☐ **PESANTEUR** : g = 9,81 N/kg
- ☐ **REACTION** : force d'un support
- ☐ **SUPPORT** : il porte l'objet
- ☐ **DIRECTION** : droite qui porte la force
- ☐ **VALEUR** : intensité en newtons
- ☐ **APPLICATION** : où la force agit
- ☐ **TENSION** : force d'un câble
- ☐ **OPPOSEES** : deux forces en équilibre
- ☐ **ELINGUE** : câble de levage